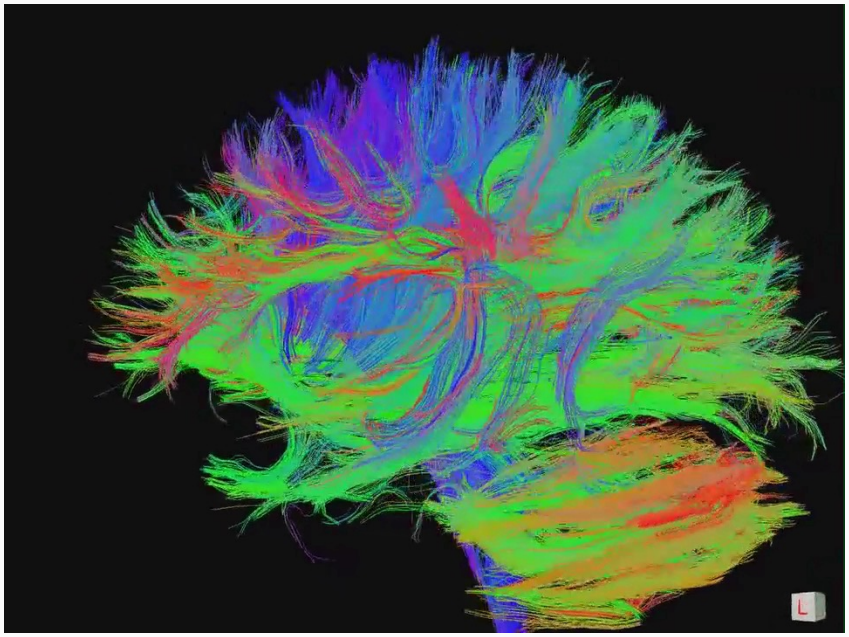
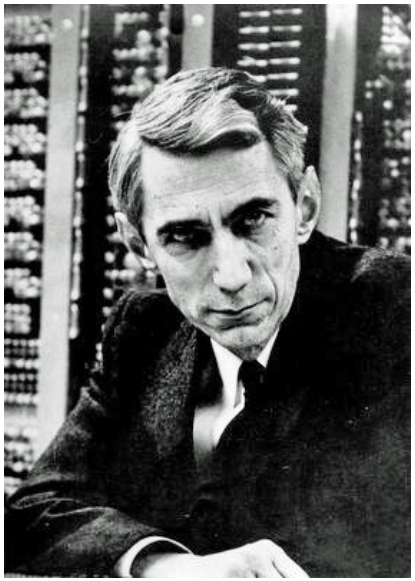
PSY9611 - Perception, cognition et intelligence artificielle

Cours 3: Comment le cerveau traite-t-il l'information?

- Théorie de l'information
- Traitement hiérarchique et parallèle
- Traitement spécifique et distribué
- Mécanismes d’intégration



L'information selon Shannon



Claude Shannon
(1916-2001)

34 *The Mathematical Theory of Communication*

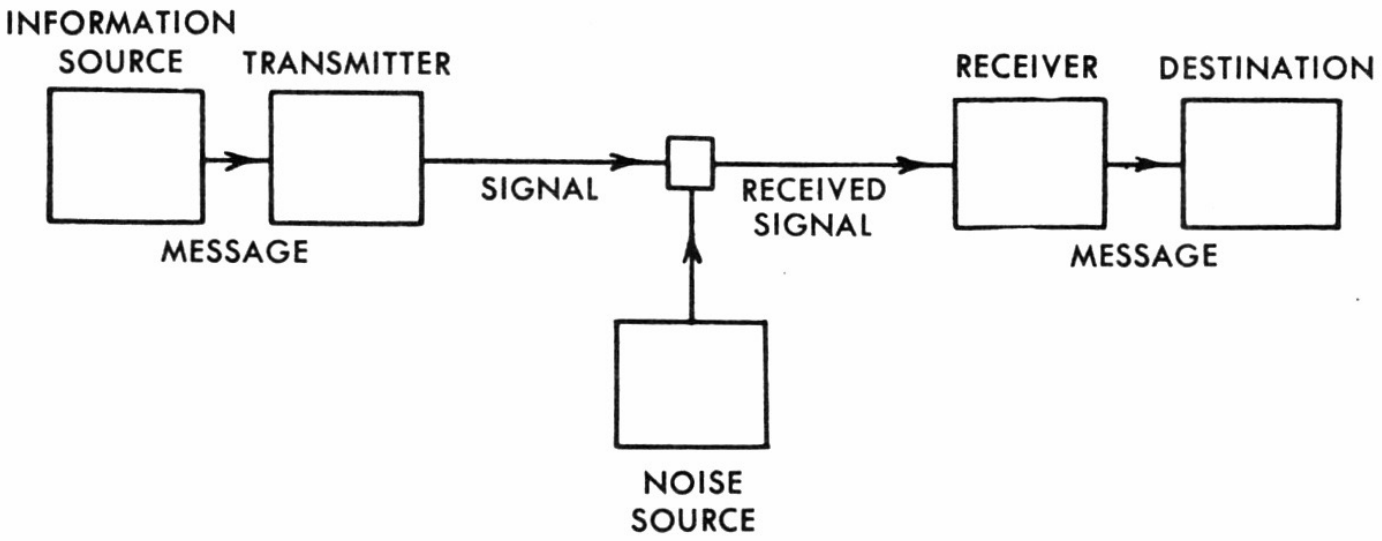


Fig. 1. — Schematic diagram of a general communication system.

1948

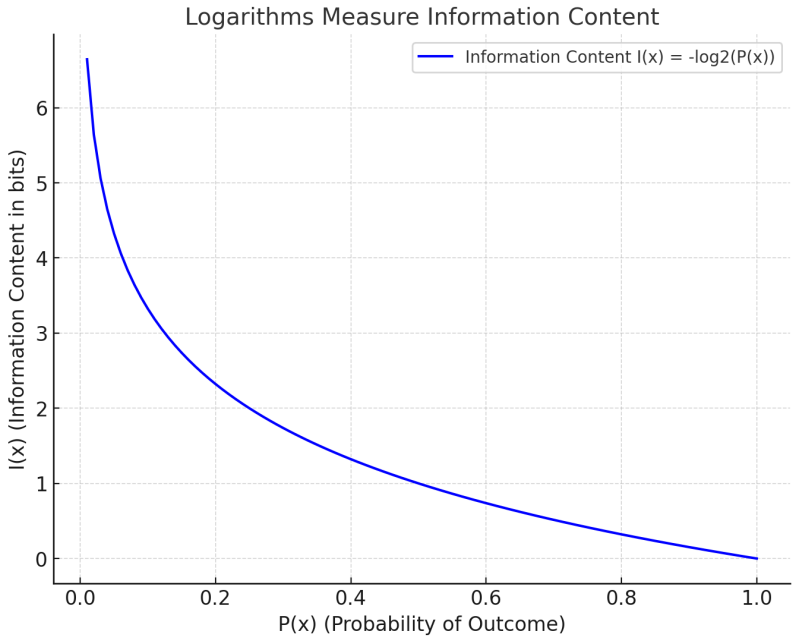
L’information selon Shannon

Qu’est-ce que l’information? À quoi réfère-t-elle?

Pour Shannon, l’information peut être quantifiée (en bits):

$$
\begin{aligned}
I(x) &= \log_2 \frac{1}{p(x)} \\
&= \log_2 1 - \log_2 p(x) \\
&= 0 - \log_2 p(x) \\
&= -\log_2 p(x)
\end{aligned}
$$





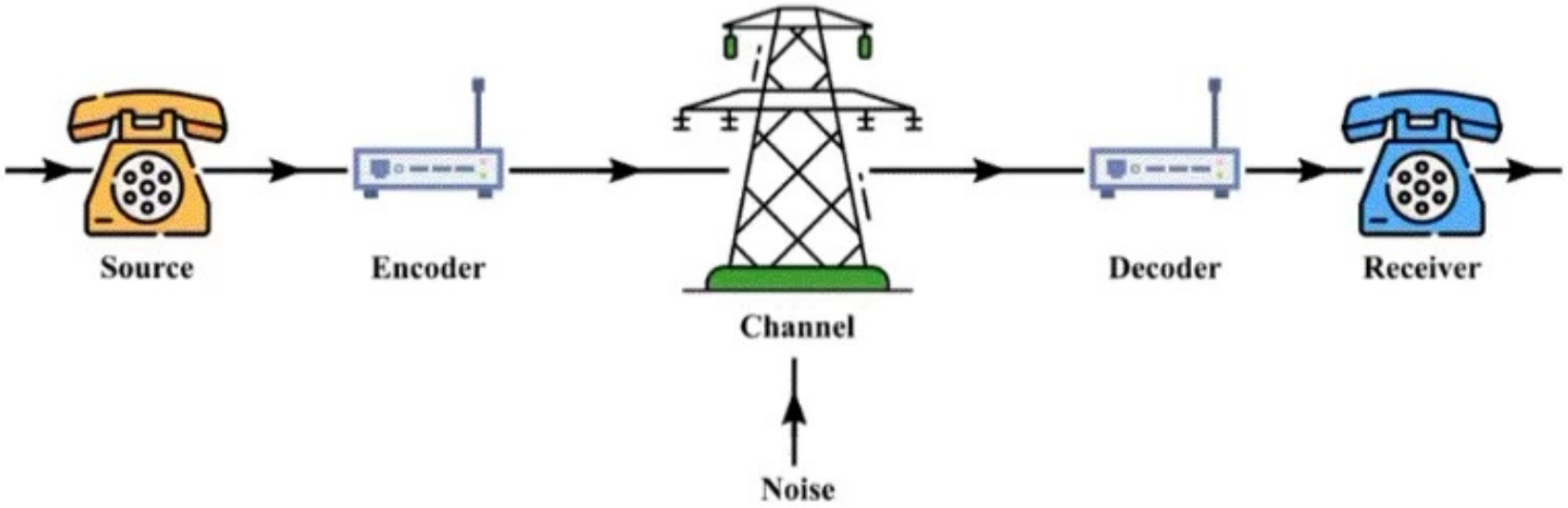
L’information selon Shannon

Concepts clés et implications

Concept	Manifestation
Entropie	Quantité d'incertitude dans la source
Information	Réduction de cette incertitude (via les processus perceptifs/cognitifs de sélection)
Bruit	Altération du signal qui gêne l'interprétation (les signaux sensoriels de l’envir sont souvent ambigus, dégradés ou concurrents)
Redondance	Information en trop (ou répétée) utile pour p. ex. corriger des erreurs de transmission dans un canal bruité

Il importe de savoir *combien* d'information, mais aussi *quel type* d’information est utile pour reconnaître, décider ou agir, etc.

L’information selon Shannon



Traitement de l'information visuelle dans l' amblyopie

Entropy estimation of resting-state EEG variability in amblyopia

[1]Research Center, CHU Sainte-Justine
[2]Department of Psychology, Université de Montréal
[3]Department of Ophtalmology, Université de Montréal
[4]Department of Psychology, Université du Québec à Montréal

Dave Saint-Amour[1, 2, 4] Karine Lacourse[1] Mathieu Simard[1] Sarah Lippé[1, 2, 3]

Introduction

- Examination of resting state brain activity using electrophysiological measures like complexity is of growing interest in the study of developmental disorders
- Human EEG studies have shown that development of visual processing is associated with changes in complexity, i.e., signal entropy (Lippé et al., 2009)

Objective

To explore whether abnormal visual development associated with amblyopia alters brain signal entropy at adulthood.

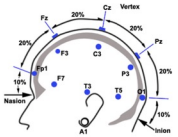
Method

Participants

- Six strabismic adults with severe amblyopia: mean Snellen decimal = 0.19 vs. 1.08; mean age = 32.5 y
- Nine controls: mean Snellen decimal= 1.28 vs. 1.24; mean age = 29.7 y

EEG recordings

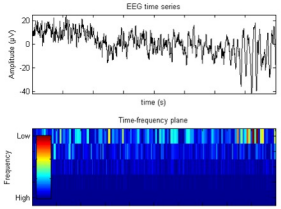
- Eyes-open resting state activity was recorded at 1000 Hz from Oz site (BrainAmp system).
- Monocular and binocular conditions (60 s duration each)



Shannon Entropy

- The method is based on the fact that EEG signal is complex, non-stationary, and non-linear
- The EEG signal was decomposed into different frequency bands using Daubechies Wavelets
- Frequency bands of interest were: 1-4 (delta), 4-8 (theta), 8-16 (alpha+), 16-31 (beta) and 31-63 Hz (gamma)
- For each frequency band, a measure of unpredictability of information content was calculated using the Shannon entropy equation (Shannon, 1949):

$$H = -\sum p(x) \log p(x)$$

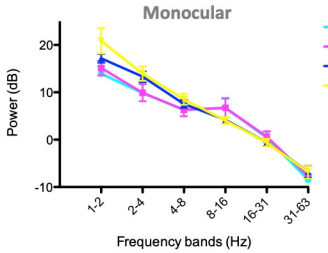


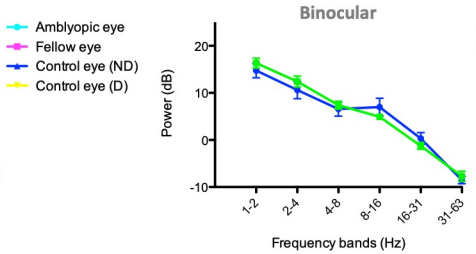


Daubechies Wavelet (db4)

Results

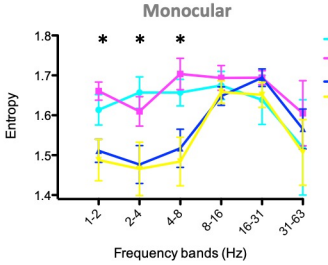
Spectral power density

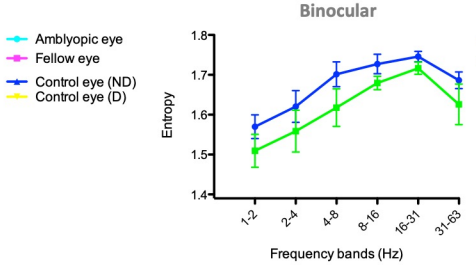




As expected, the power density in dB (log(μV^2/Hz)) decreased significantly as a function of frequency. However, ANOVA revealed no significant interaction between frequency bands and eyes, either for the dominant (or fellow) or the non-dominant (or amblyopic). D = Dominant; ND = Nondominant; Error bars = ±1 SEM.

Shannon entropy spectrum





ANOVA revealed a significant interaction between the frequency bands and eyes ($F_{2.5,32.1}$=4.06, p=.02) . Entropy was significantly (ps < .05) higher in amblyopes (either eye) for 1-2, 2-4 and 4-8 Hz frequency bands. D = Dominant; ND = Nondominant; Error bars = ±1 SEM.

ANOVA revealed a main effect of Frequency bands ($F_{2.23,28.98}$=7.86, p=.001), without significant interaction. A statistical trend for a Group effect ($F_{1,13}$=3.83, p=.07) suggest that entropy tended to higher in amblyopes compared to controls, regardless frequency bands. Error bars = ±1 SEM.

Discussion

- Entropy is a measure of uncertainty or complexity: higher entropy indicates less predictability. It can be considered as an index that reflects the degree of chaos within a system (Xiang et al., 2015)
- Shannon entropy was found to be higher in amblyopes, in particular for monocular activities at low frequency bands
- It has been shown that EEG signal complexity (entropy) is inversely associated with functional connectivity, in particular in the alpha band (Ghanbari et al., 2015)
- We speculate that the « chaotic » entropy observed in amblyopes reflect abnormal connectivity between visual neurons

Conclusion

- This study suggests that entropy can be a useful metric to better assess the nature of brain processing in amblyopia
- Further research is needed to link entropy to amblyopic dysfunctions, either at neural (e.g., oscillatory synchronisation) or behavioural level

References

- Ghanbari Y, Bloy L, Christopher Edgar J, Blaskey L, Verma R, Roberts TP. Joint analysis of band-specific functional connectivity and signal complexity in autism. *J Autism Dev Disord*. 2015; 45(2):444-60.
- Lippé S, Kovacevic N, McIntosh AR. Differential maturation of brain signal complexity in the human auditory and visual system. *Front Hum Neurosci*. 2009; 16;3:48.
- Shannon CE. *The Mathematical Theory of Communication*. Univ of Illinois Press, 1949
- Xiang J, Li C, Li H, Cao R, Wang B, Han X, Chen J. *The detection of epileptic seizure signals based on fuzzy entropy*. J Neurosci Methods. 2015;243:18-25.

Acknowledgments

This study was supported by FRSQ Vision Research Network to DSA.

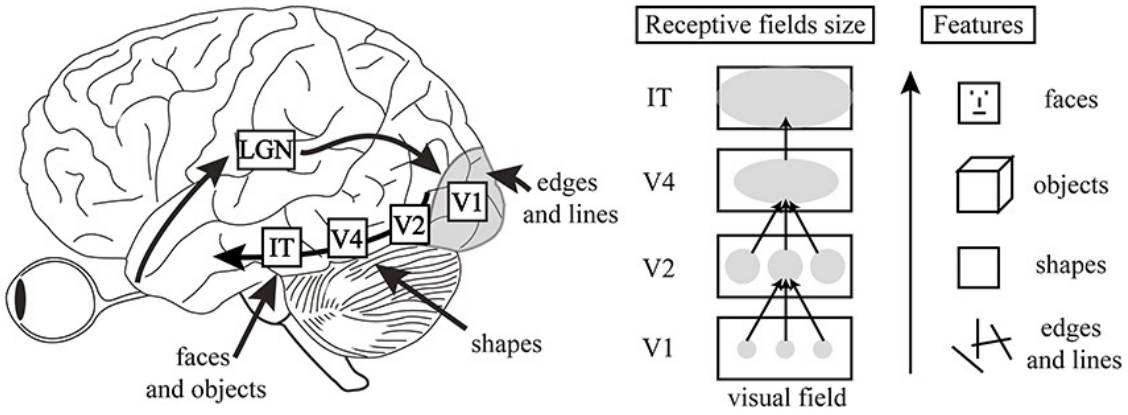
Reconnaissance d’un visage dans une foule?



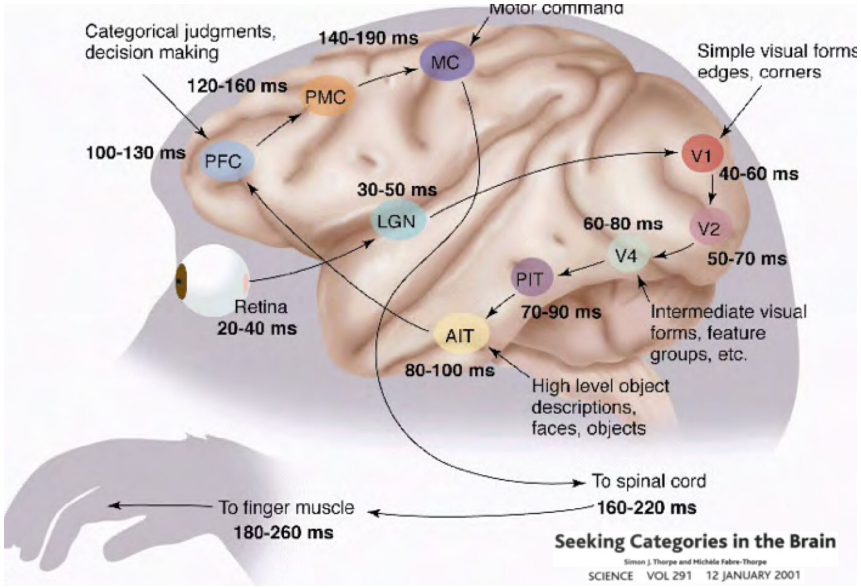
- Le système doit extraire une certaine quantité d’informations utiles (diagnostiques, pertinentes) dans le signal
- Il doit ignorer le bruit (foule, etc.)
- Mais la perception ne copie pas le monde; c’est une construction active d’une représentation/interprétation personnelle du monde
- Le modèle de Shannon est insuffisant

Traitement hiérarchique de l'information

Principe : L'information passe par des niveaux successifs de transformation, des propriétés simples vers des représentations plus abstraites.



Herzog & Clarke, 2014

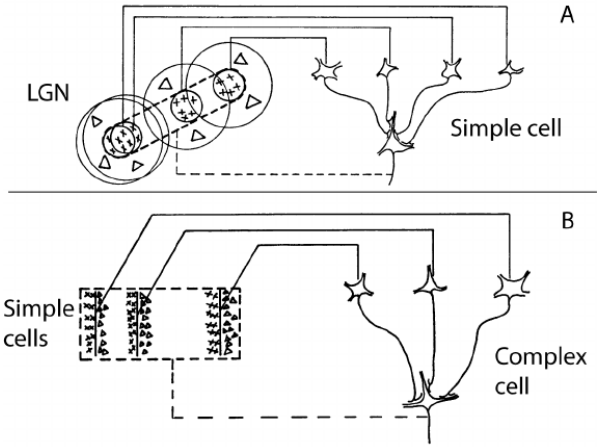


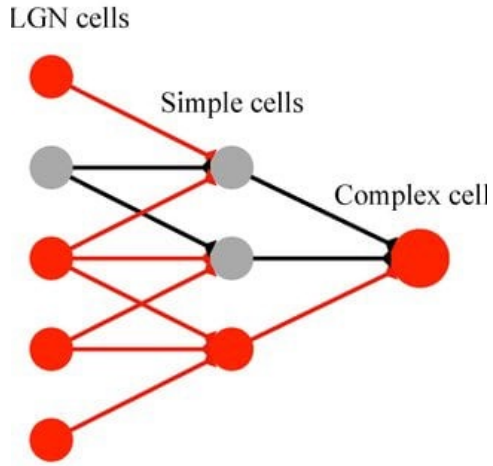
Traitement hiérarchique de l'information

Approche neurophysiologique



David Hubel & Torsten Wiesel





Traitement hiérarchique de l'information

Le Cognitron: la neurophysio au service de l'IA

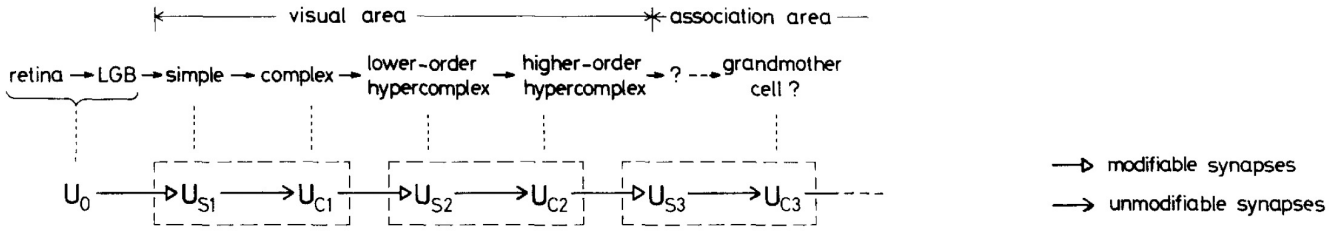


Fig. 1. Correspondence between the hierarchy model by Hubel and Wiesel, and the neural network of the neocognitron

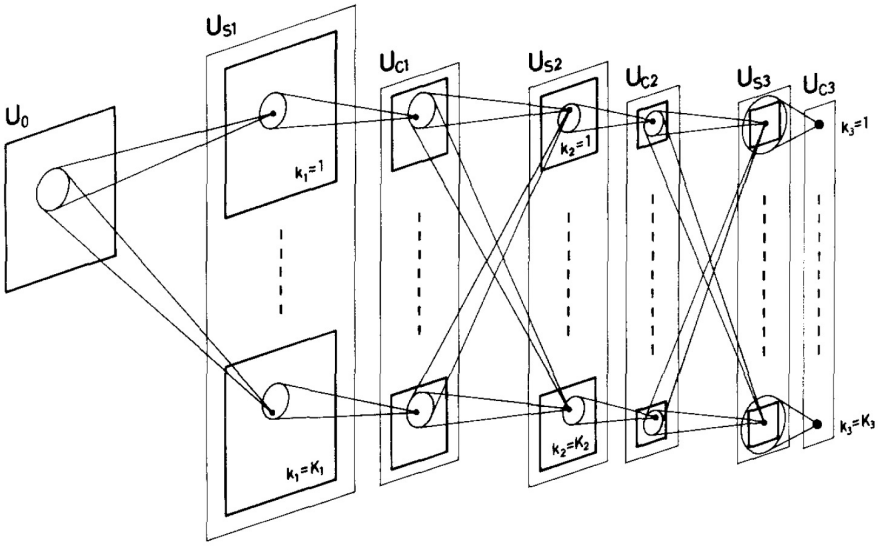
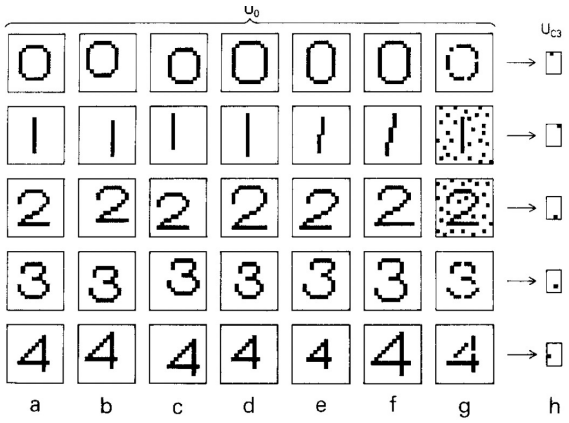


Fig. 2. Schematic diagram illustrating the interconnections between layers in the neocognitron

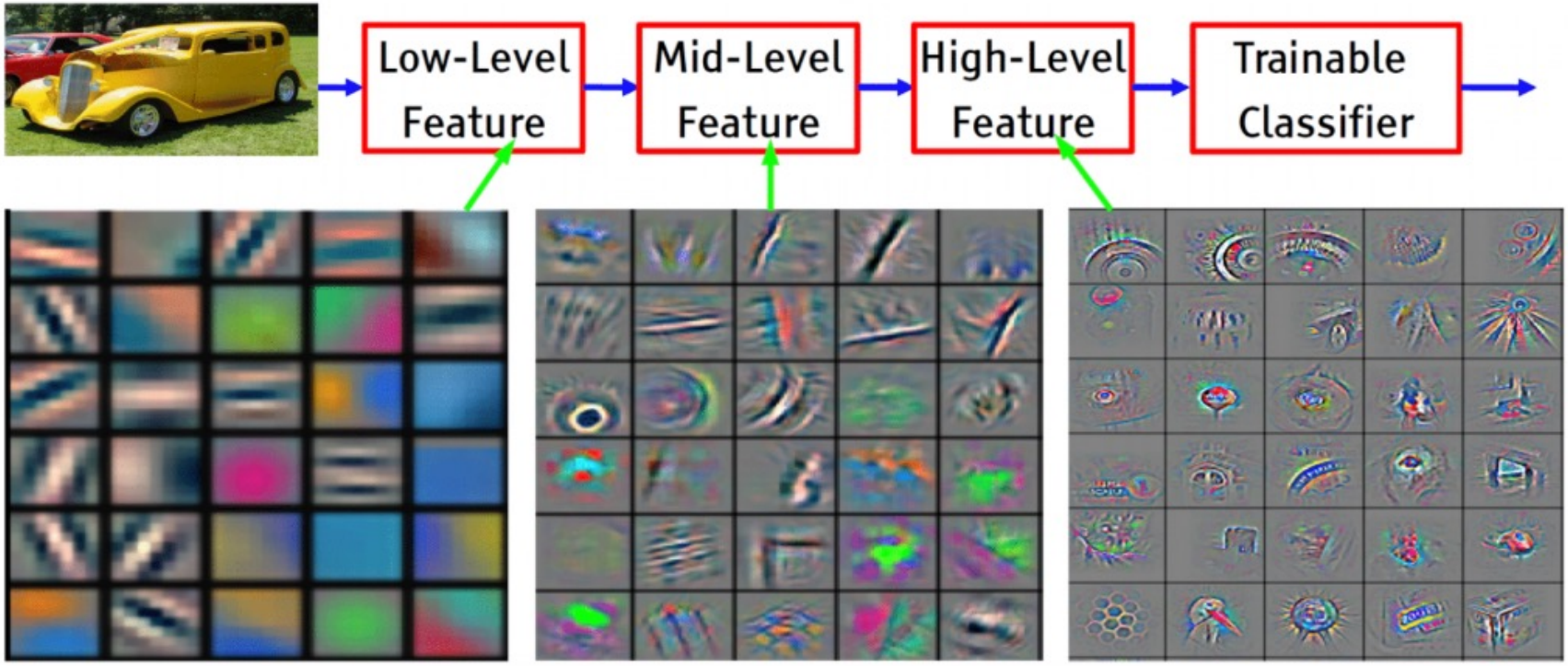
Fukushima. Biol. Cybernetics 36, 193 202 (1980)

- Chaque module transforme sa représentation d'entrée en représentations supérieures (de plus en plus globales/abstraites)
- La reconnaissance de pattern devient invariante à la position et à la taille



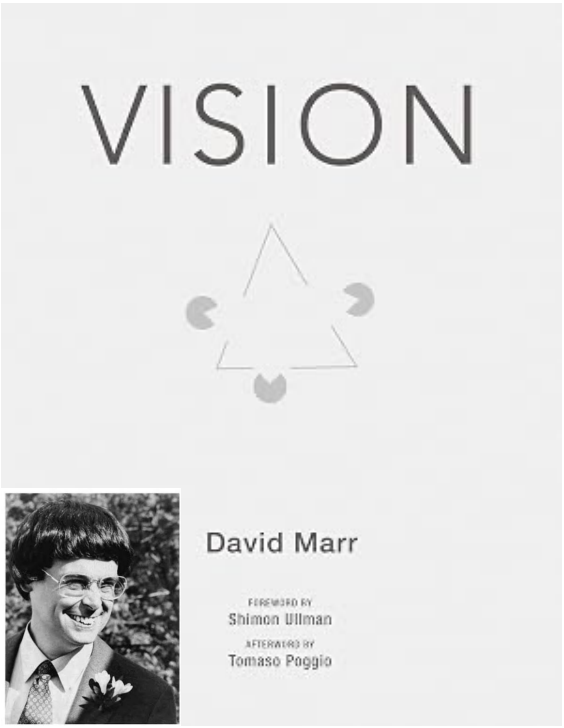
Traitement hiérarchique de l'information

Réseau de neurones convolutif (CNN)



Traitement hiérarchique de l'information

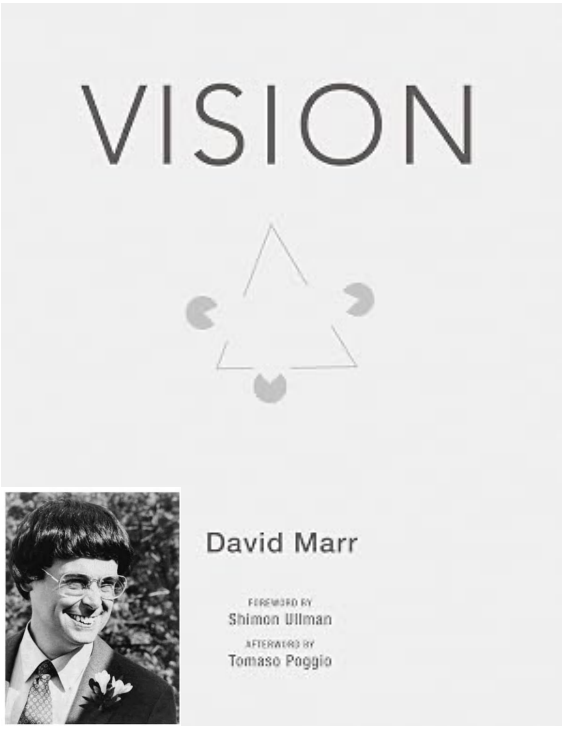
Marr: le computationnalisme au service de la neurophysio



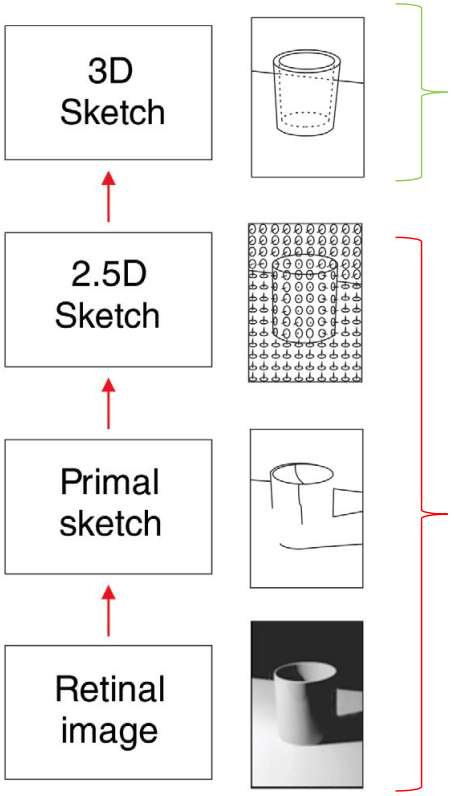
3 niveaux pour comprendre le traitement de l'information d'un système (visuel):

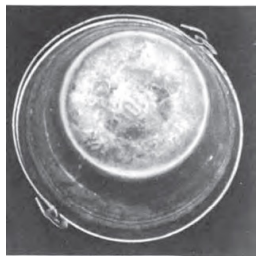
1. Computationnel (quel est l'objectif du calcul ?; Qu'est-ce que le système est sensé accomplir?)
2. Représentation et algorithme (c'est le *comment* du modèle computationnel?; Quelle est la représentation de l'entrée et de la sortie?
3. Implémentation matérielle (Comment la représentation et l'algorithme peuvent-ils être réalisés physiquement ?)

Traitement hiérarchique de l'information



1982

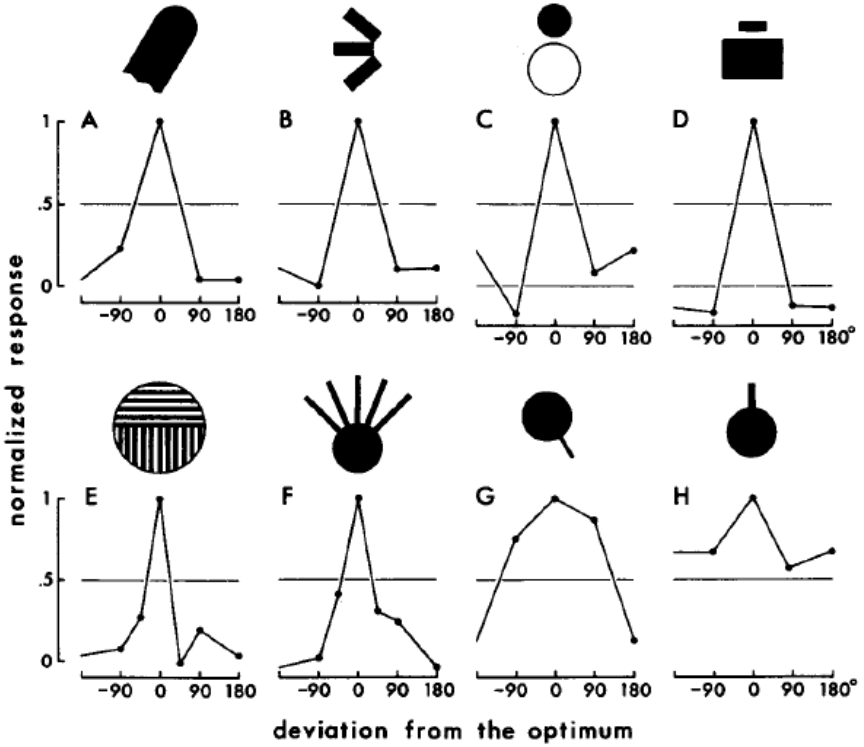


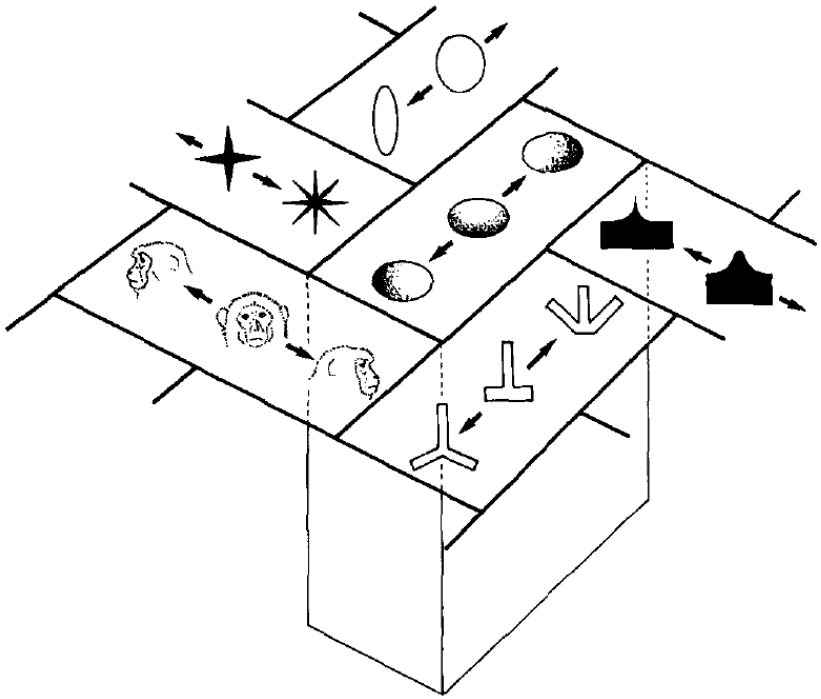




Traitement hiérarchique de l'information

Des super neurones





Tanaka, K. (1996). Inferotemporal cortex and object vision. *Annual review of neurosc, 19*, 109-39.

Un seul neurone capable de coder l'identité abstraite ou le concept associé ?

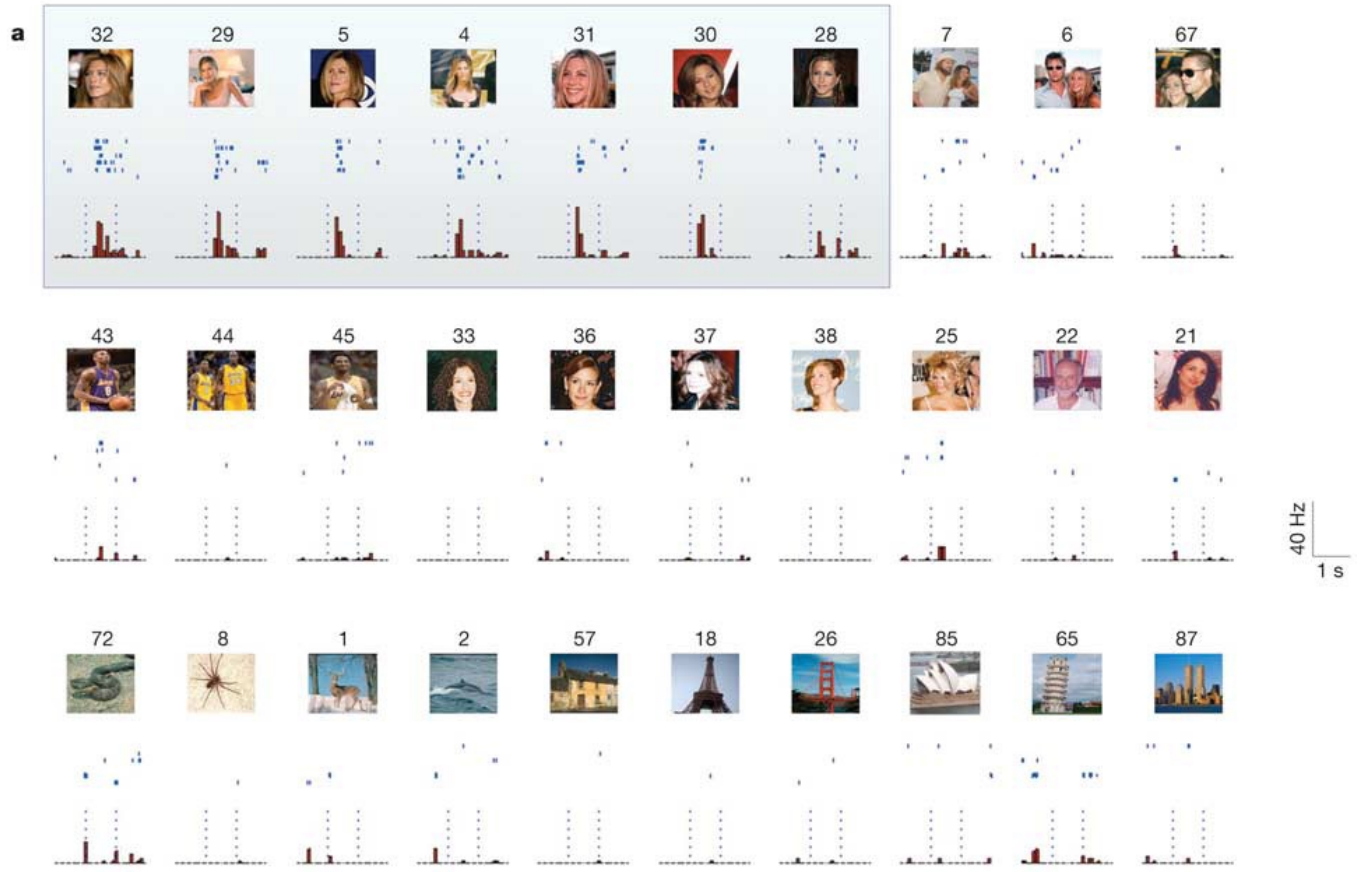


Figure 1. A single unit in the left posterior hippocampus activated exclusively by different views of the actress Jennifer Aniston (Quiroga et al. Nature, 2005)

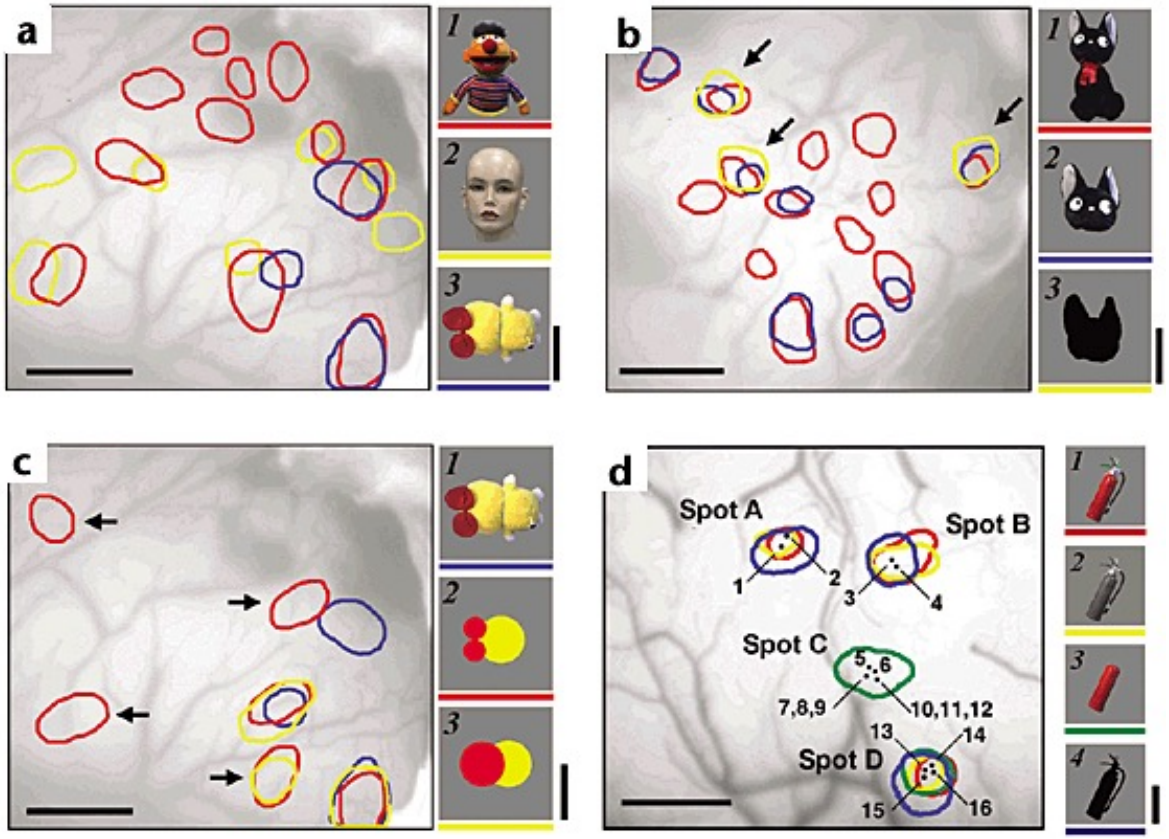
Si la perception résulte d'un traitement en étapes successives, où des représentations de plus en plus complexes sont construites…, faut-il imaginer un super neurone pour décoder un objet complexe ?



- Des neurones peuvent répondre de façon très sélective
- N'implique pas qu'un concept soit stocké dans une seule unité
- La cognition n'est pas portée par une seule unité, mais par un patron d'activité dynamique réparti sur plusieurs unités
- Une représentation nécessite-t-elle toujours un réseau?

Traitement hiérarchique de l'information

Les super neurones dépendent de la combinaison des plusieurs traits/colonnes:

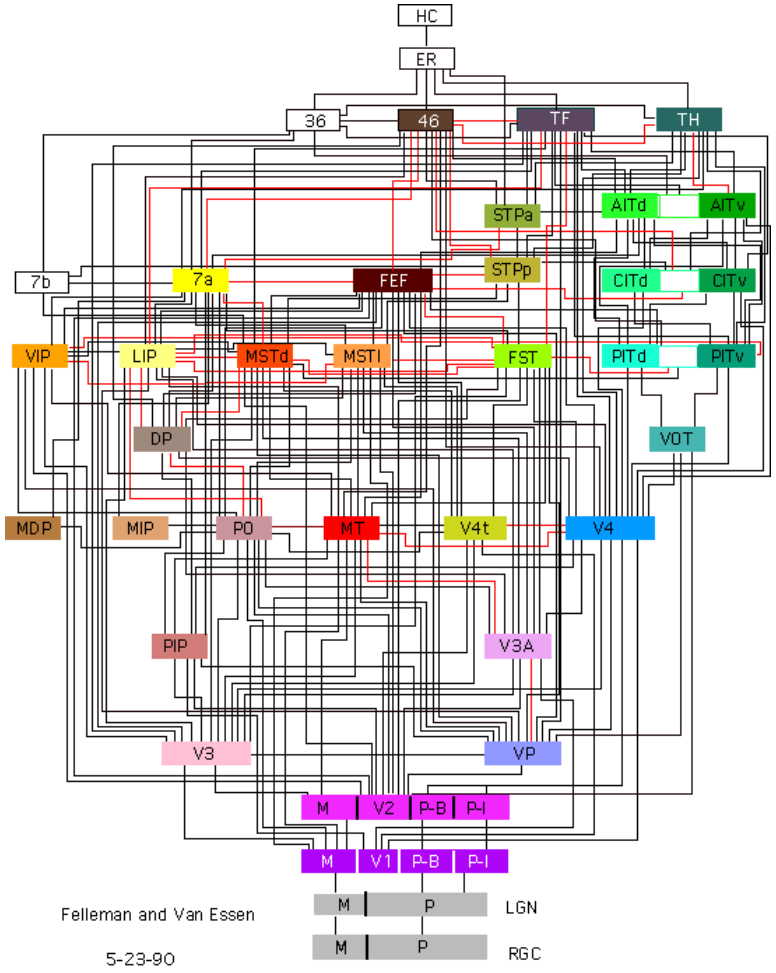


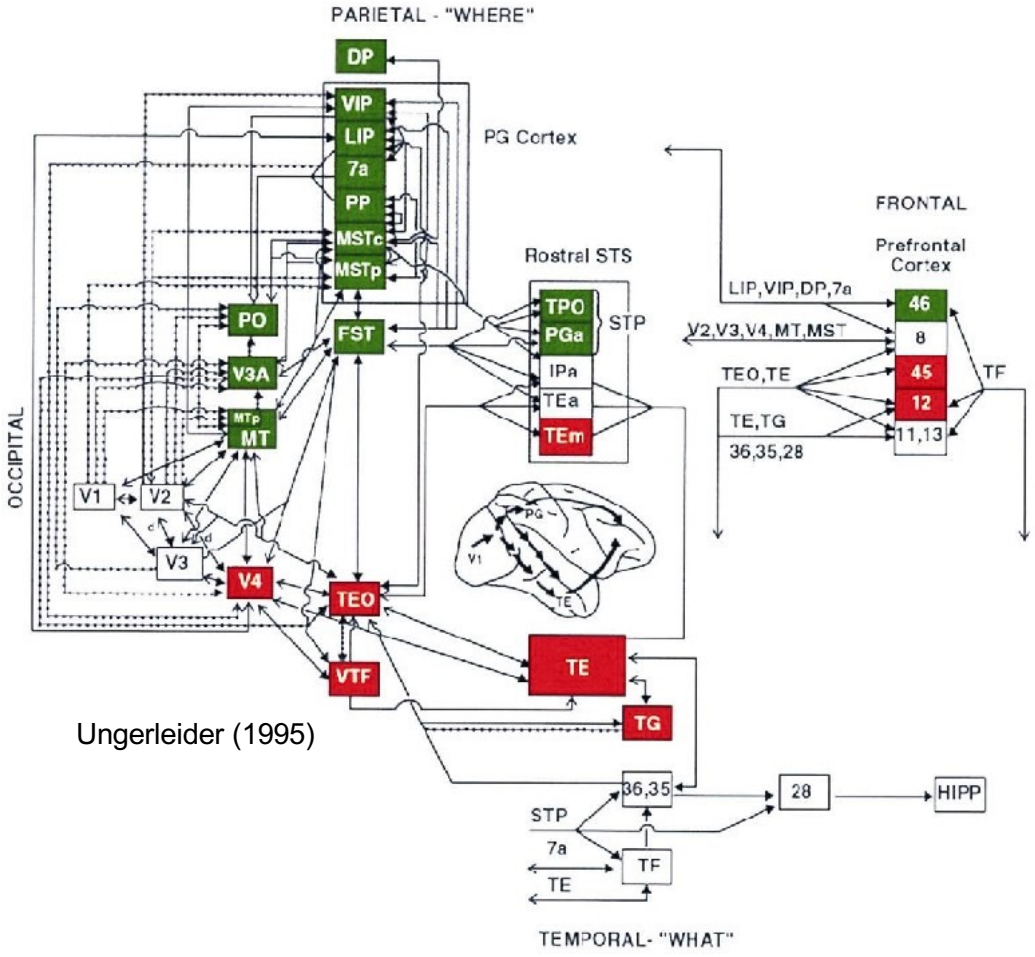
Les stimuli « simplifiés » n'activent que qq colonnes du stimulus complexe **(b)** ou, au contraire de nouvelles régions **(c)**

Les objets ne sont pas représentés par des neurones codant l'objet entier, mais par des combinaisons distribuées de colonnes corticales représentant des caractéristiques visuelles élémentaire

Tsunoda *et al.* (2001) Complex objects are represented in macaque inferotemporal cortex … *Nat Neurosci* 4, 832–38

Connections feedforward/feedback et des boucles récurrentes





Ungerleider (1995)

Connections feedforward/feedback et des boucles récurrentes

Simultanéité

Plusieurs caractéristiques peuvent être extraites en même temps.

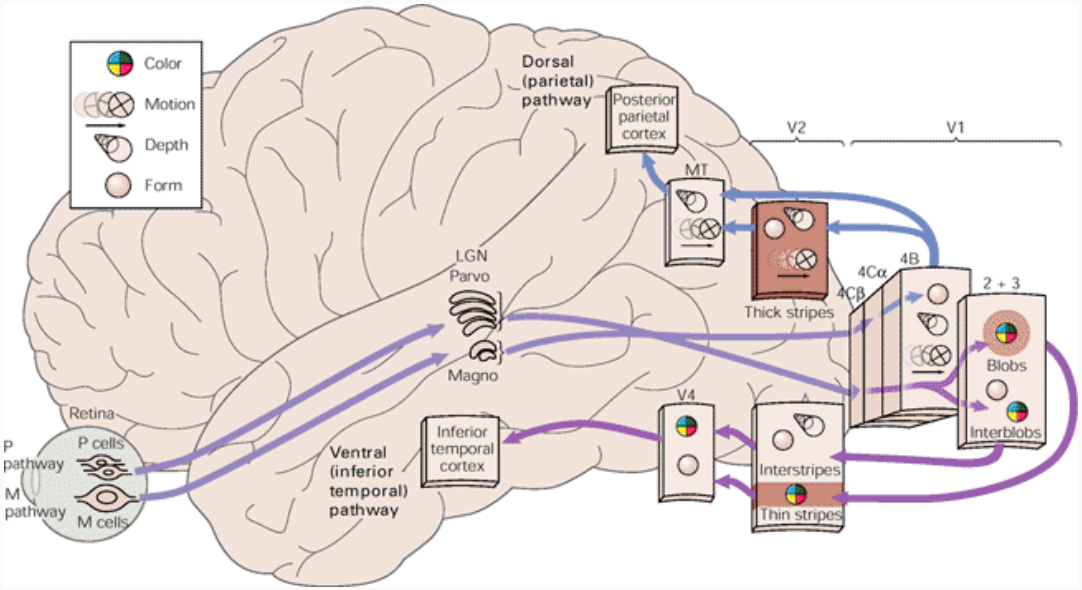
Voies multiples

Des computations distinctes peuvent coexister à l'intérieur d'un même système.

Compatibilité

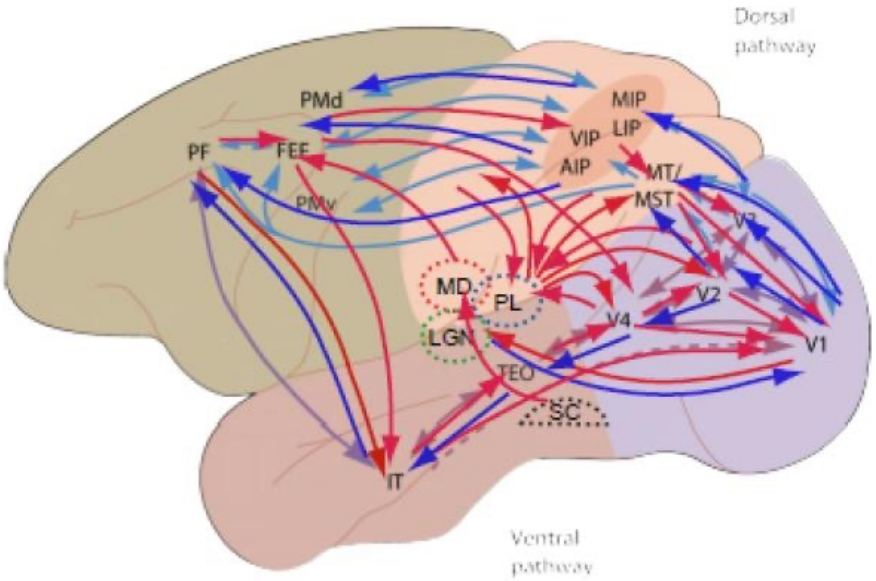
Le parallèle n'exclut pas la hiérarchie; les deux peuvent coexister.

Le traitement hiérarchique et parallèle



Kandel. Principles of neural science. 2000.

Connections feedforward/feedback et des boucles récurrentes

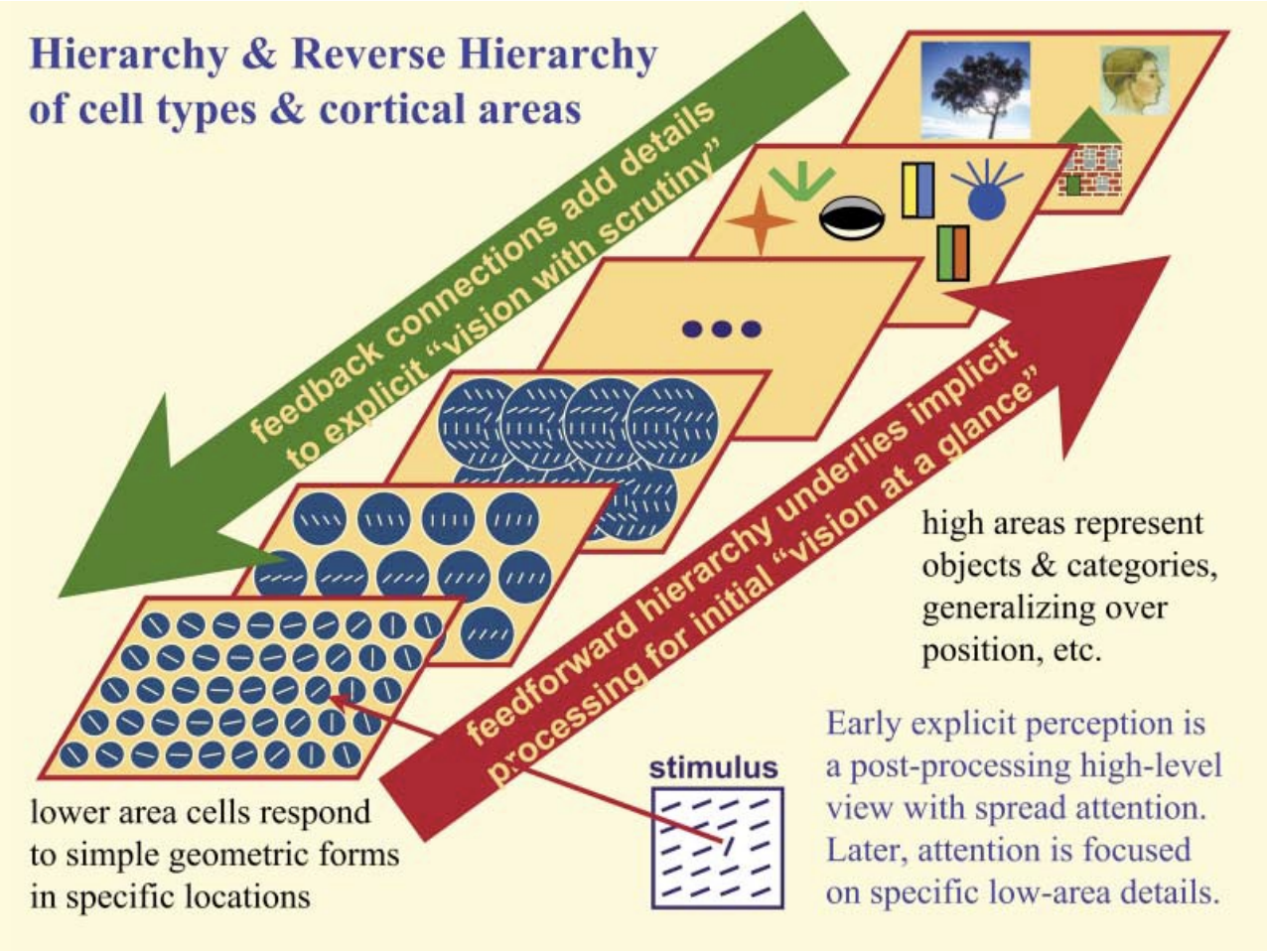


Top-down influences on visual processing

Nat Rev Neurosci. 2013 10.1038/nrn3476

- Les neurones sont adaptatifs : leur fonction varie selon le contexte et la tâche.
- La vision est un processus actif, influencé par les fonctions cognitives supérieures.
- Les influences top-down incluent l'attention, mais aussi les attentes, la mémoire de travail et les connaissances acquises.
- Ces influences modifient l'information traitée par les neurones
- Presque toutes les aires visuelles (sauf la rétine) sont concernées par ce contrôle *top-down*.
- Un même neurone peut remplir des fonctions différentes selon les informations sélectionnées par les rétroactions corticales.

Connections feedforward/feedback et des boucles récurrentes

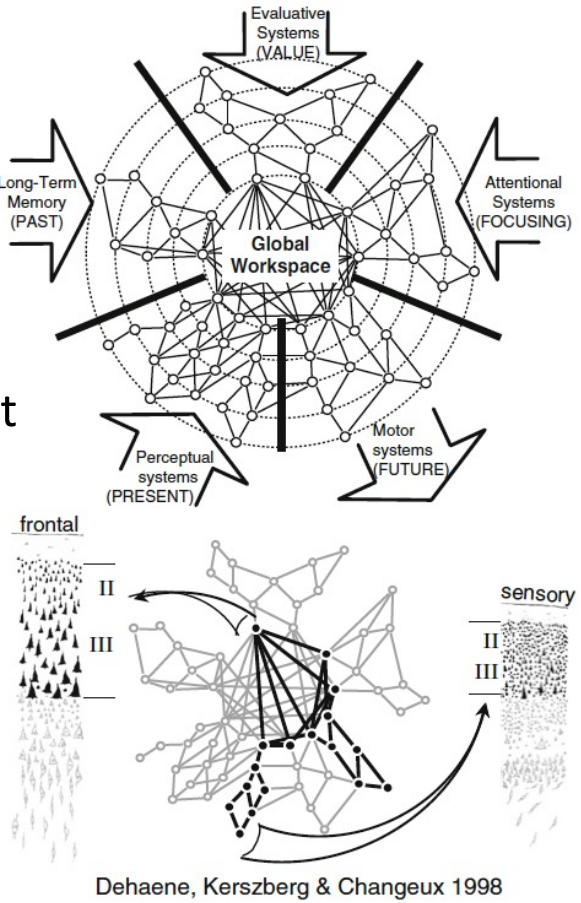


Hochstein & Ahissar, Neuron, 2002

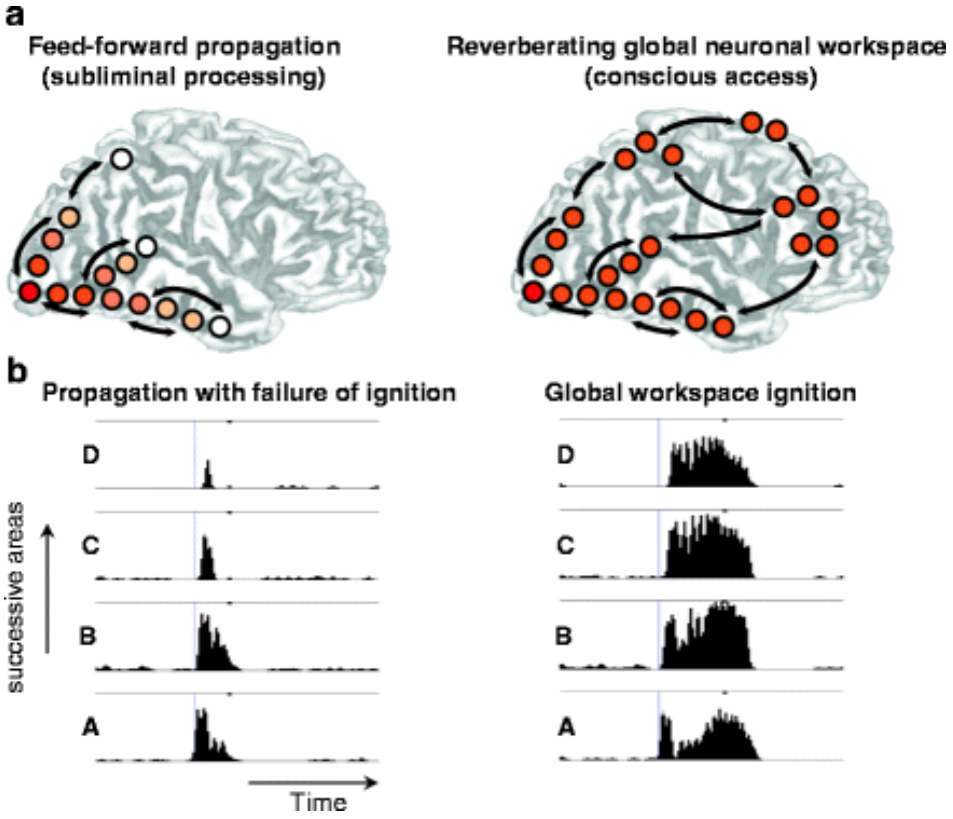
Connections feedforward/feedback et des boucles récurrentes

Global workspoace – GWT (Baars, 1988 - https://bernardbaars.com)

GNM
(FRIC, Deco et al)



Dehaene, Kerszberg & Changeux 1998



Dehaene, Changeux, Naccache, 2011

En somme

Percevoir, c'est réduire l'incertitude à partir d'un signal fondamentalement bruité.

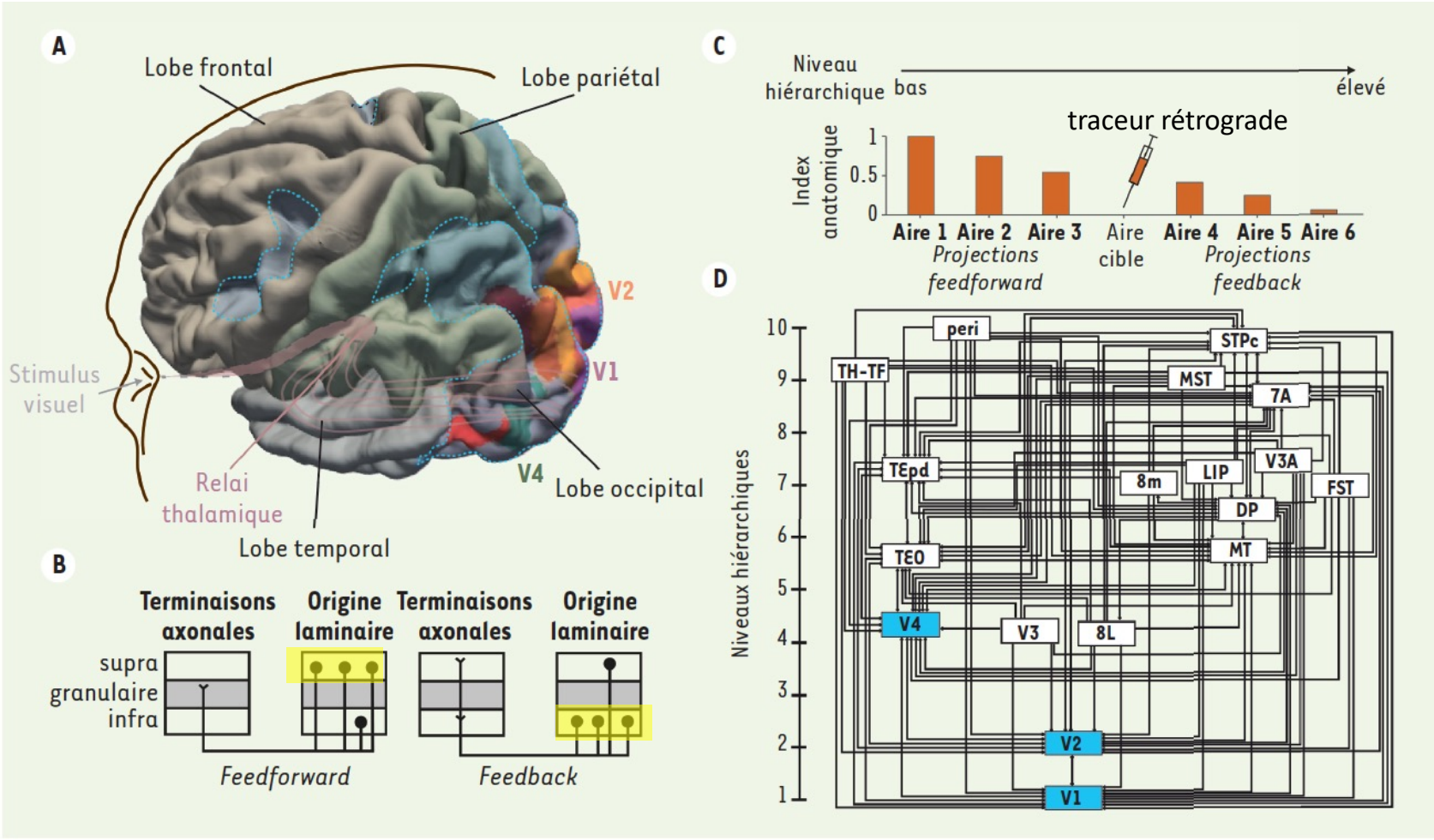
Le traitement de l’information est hiérarchique et parallèle et fortement influencé par les processus descendants

Bien qu’on ne puisse nier l’organisation modulaire et locale du cerveau, son fonctionnement « cognitif » repose sur un traitement distribué et dynamique

Comment minimiser le « cout » computationnel et maximiser la flexibilité du système multi-directionnel?



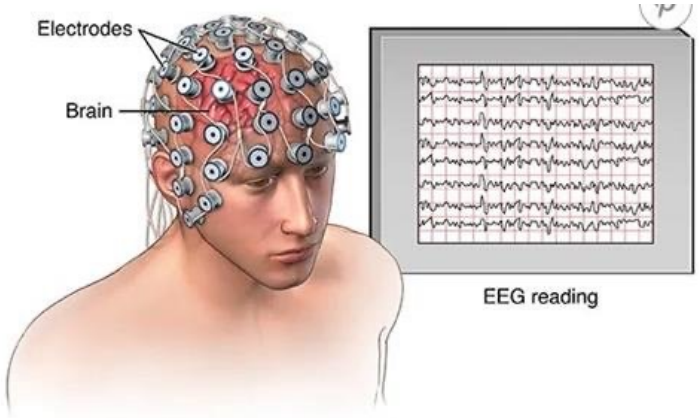
Organisation laminaire

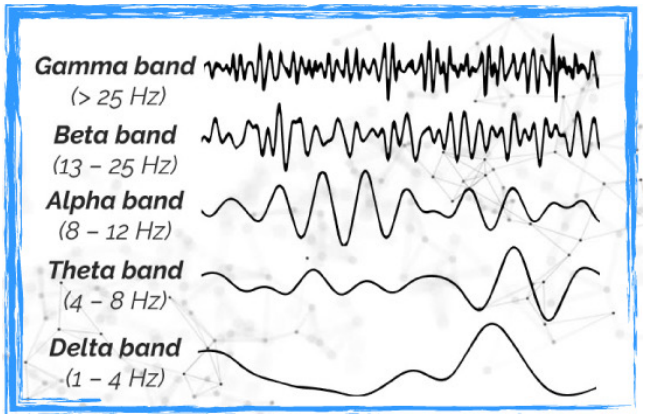


Vezoli, M/S , 2016

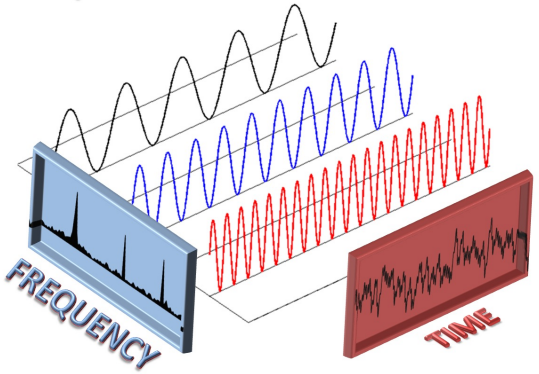
Organisation oscillatoire et synchronisation

Électroencéphalogramme (EEG)





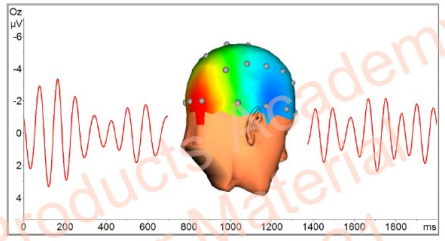
Décomposition spectrale



(EC)

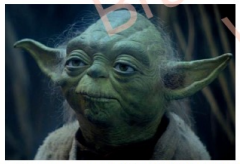


https://images.app.goo.gl/X65APEKgma1qSfRD6

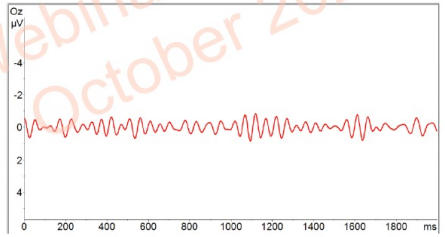


Alpha increase

(EO)



https://images.app.goo.gl/GFxrDYkXK3w3BM7B9

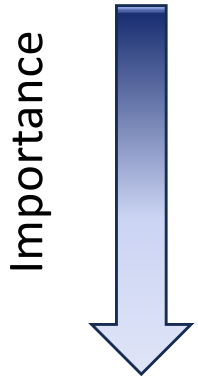


Alpha decrease

Brain Products Academy
Webinar Material
October 2021

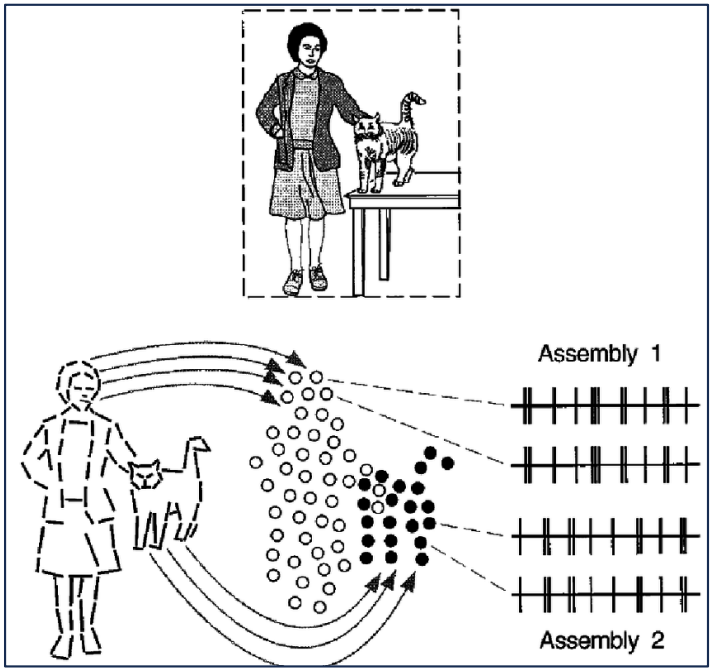
Organisation oscillatoire et synchronisation

Comment les oscillations cérébrales sont-elles générées?

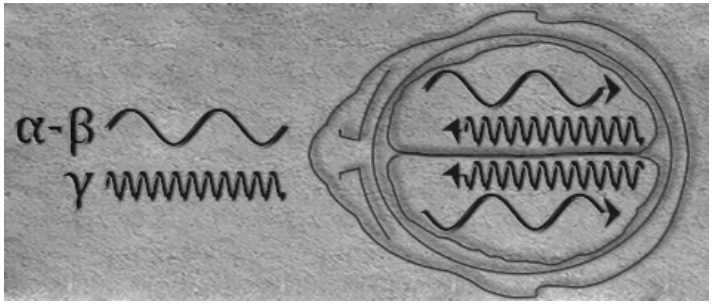


1. Boucles récurrentes excitation-inhibition (mécanisme principal)
2. Propriétés intrinsèques des neurones
3. Couplage éphaptique

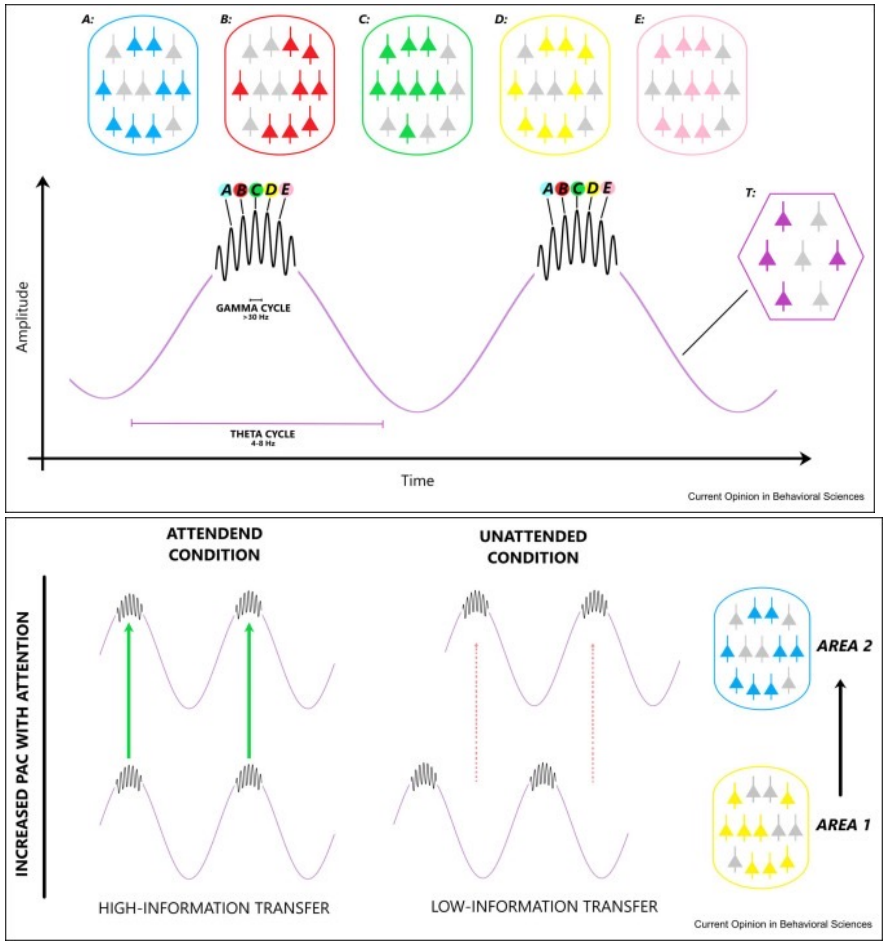
Organisation oscillatoire et synchronisation



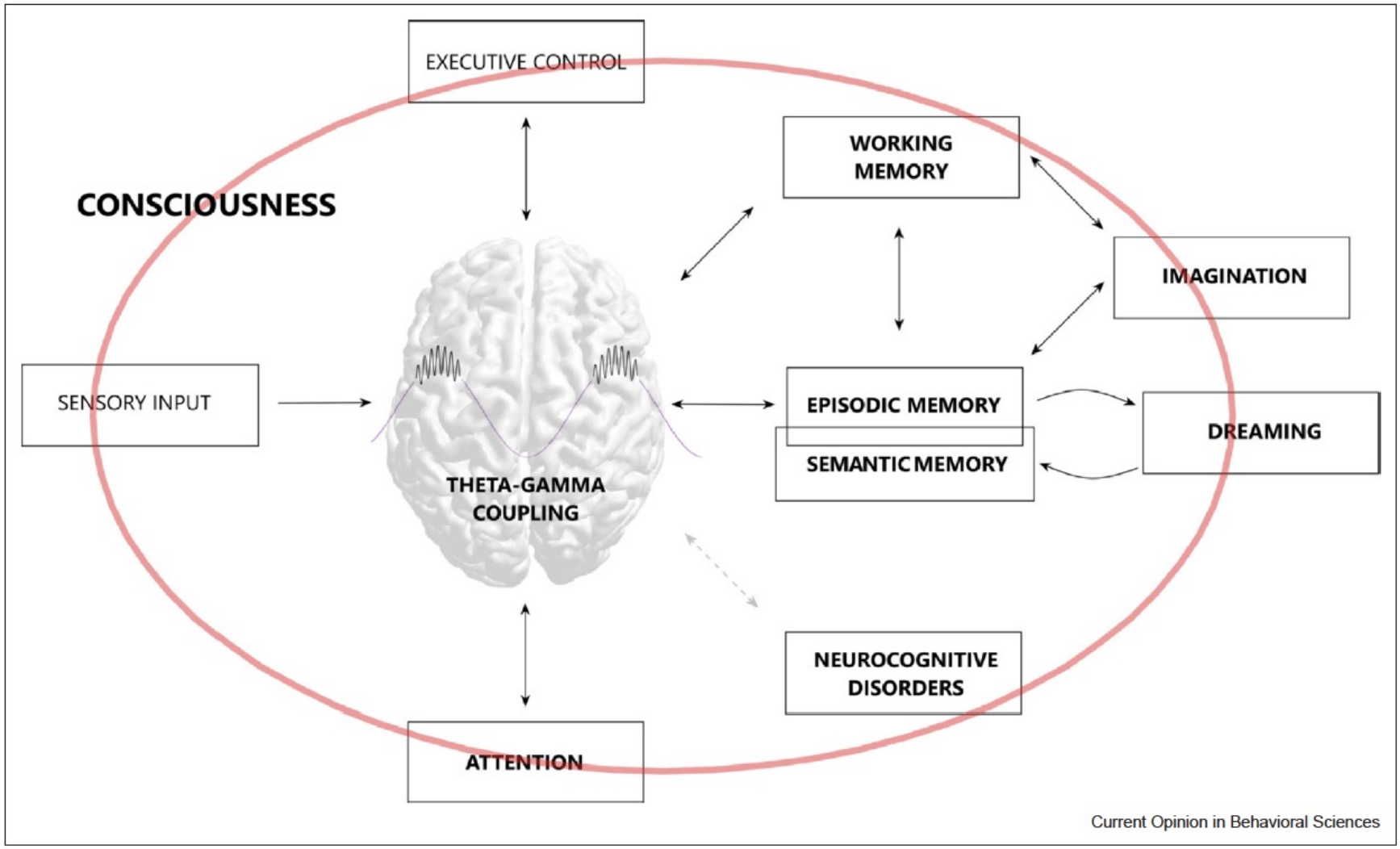
≠



Couplage theta-gamma



Current Opinion in Behavioral Sciences 2024, 59:101433



Current Opinion in Behavioral Sciences 2024, 59:101433